HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E
Crecemos para cuidar tu Salud!

CONEXIÓN CLÍNICA
Crecemos en Saber

FALLA CARDIACA Aguda

1 EN QUIÉN SOSPECHAR?

1. Paciente con antecedente de falla cardiaca estable que sufre un deterioro progresivo con incremento de signos y síntomas
2. Paciente con instauración rápida de signos y sintomas de falla cardiaca de novo.

CONGESTIÓN (Seco/húmedo)

- Edema de Miembros inferiores bilateral. S 94%, E 10%
- S3. S 73%, E 42%
- Disnea. S 66%, E 57%
- Ortopnea. S 66% E 47%
- Reflujo venoso hepatoyugular S 50%, E75%
- Hepatomegalia. S 51%, E 62%



HIPOPERFUSIÓN (Caliente/frío)

- Hipotensión
- Signos de Hipoperfusión:
  - Frialdad cutánea
  - Llenado capilar prolongado
  - Pulsos débiles
  - Alteración de estado de conciencia
  - Cianosis
  - Oliguria
  - Hiperbilirrubinemia
  - Lactato sérico elevado

2 CARACTERIZAR FENOTIPO

1. **DESCOMPENSACIÓN AGUDA DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA:** Presentación gradual (días), paciente "Húmedo y caliente" o "Seco y Frio"
2. **EDEMA PULMONAR AGUDO:** Presentación rápida (horas), paciente "Húmedo y caliente"
3. **INSUFICIENCIA VENTRICULAR DERECHA AISLADA:** Presentación gradual o rápida, paciente "Seco y frio" o " Húmedo y frio"
4. **SHOCK CARDIOGÉNICO:** Presentación Gradual o rápida, paciente "Húmedo y frío"

LA ESTABILIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA E INICIO DEL MANEJO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO DEBE INICIARSE DE FORMA SIMULTÁNEA

3 ESTABILIZACIÓN INICIAL

- **Monitorización:** oximetría, PA, FC, FR, EKG continuo.
- **Oxigeno:** iniciar solo si FR > 25 rpm, SpO2 <90%. Considere iniciar VPP con FiO2 hasta 100% si es necesario, a fin de evitar ITO. En pacientes hipotensos no administrar VPP por riesgo de deterioro (incremento de presión intratorácica frente a precarga disminuida)
- **ITO:** insuficiencia respiratoria progresiva que no reduce pese a administración de oxigeno y/o VPP

4 SOLICITUD PARACLINICOS

FASE URGENTE TRAS EL PRIMER CONTACTO MÉDICO

- Electrocardiograma; ecografía en cabecera de paciente (pulmonar → Lineas B > 15, cardiaco estructura y funcionalidad → , vena cava → colapsabilidad <50%, diametro > 2.2 cm)
- Radiografía de tórax (cardiomegalia, Derrame pleural, congestión pulmonar - edema)
- Paraclinicos adicionales: electrolitos (Na, K, Cl), troponina, creatinina y BUN.
- Opcional, segun sospecha clínica: estado de hierro (transferrina, ferritina), TSH (de novo), Dímero D (TEP?), procalcitonina (Neumonia?)

Péptido Natriurético

- **BNP ≥ 100 pg/ml**
- **NT - proBNP ≥ 300 pg/ml**

5 IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA

C	Síndrome **Coronario** Agudo
H	Emergencia **Hipertensiva**
A	**Arritmia**
M	Causa **Mecánica**
P	Embolia **Pulmonar**
I	**Infección**
T	**Taponamiento** Cardiaco

Si el paciente no clasifica en ninguna de las anteriores, busque otras causas descritas en GPC de falla cardiaca

** ***RECUERDE OTRAS CAUSAS DE ELEVACIÓN DE PEPTIDO NATRIURETICO***

Causas cardiacas	Síndromes coronarios agudos Embolia pulmonar Miocarditis Hipertrofia ventricular izquierda Miocardiopatía hipertrófica o restrictiva Valvulopatías Enfermedad cardiaca congénita Taquiarritmias auriculares y ventriculares Contusión cardiaca Cardioversión, shock por DAI Procedimientos quirúrgicos que implican al corazón Hipertensión pulmonar
Causas no cardiacas	Edad avanzada Ictus isquémico Hemorragia subaracnoidea Disfunción renal Disfunción hepática (fundamentalmente cirrosis hepática con ascitis) Síndrome paraneoplásico Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Infecciones graves (incluidas neumonía y sepsis) Quemaduras graves Anemia Alteraciones metabólicas y hormonales graves (p. ej., tirotoxicosis, cetoacidosis diabética)

6 INICIE MANEJO DIRIGIDO AL FENOTIPO DE PRESENTACIÓN CLÍNICA

(revise la siguiente página)

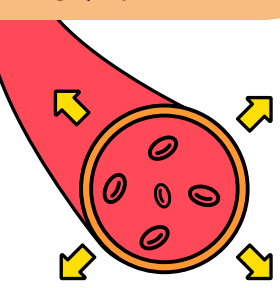
¿CUÁLES FÁRMACOS?

Vasodilatadores

Considere uso de nitratos o nitroprusiato en pacientes con edema agudo de pulmón, secundario a incremento de poscarga y redistribución de líquidos

- Nitroglicerina bolo 0.4 - 1 mg IV en 1-2 mins; 50-100 mcg/min hasta 200-400 mcg/min en infusión
- Nitroprusiato: 0.3-0.5 mcg/kg/min.

CONTRAINDICADO: SI PAS < 110



Diuréticos

BASE DEL TRATAMIENTO: diureticos de asa

- Furosemida: 20 - 40 mg IV 2-3 veces al dia o en infusión continua (dosis unica = retención de sodio de rebote). Si recibia manejo previo, dosis inicial de 1-2 veces la dosis oral diaria e iniciar titulación.
- Respuesta clinica: diuresis ⩾ 100-150 mL/h, o NaU > 50-70 mEq/L

NO HAY RESPUESTA CLÍNICA

Utilizar combinación con diuréticos que actúen en segmentos tubulares distintos:

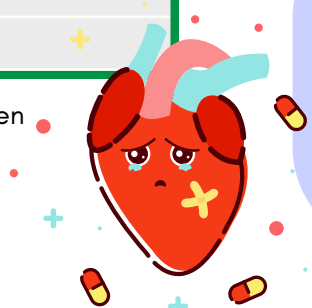
- Hidroclorotiazida 25-100 mg, clortalidona 25 - 200 mg
- Ahorrador de potasio: Espironolactona 25-50 mg, Eplerenona 25-50 mg

PRECAUCIÓN: Desequilibrio electrolítico secundario → Hiponatremia, hiper/hipokalemia

Inotrópicos y Vasopresores

Levosimendán	0,1 µg/kg/min; se puede reducir a 0,05 o aumentar a 0,2 µg/kg/min
Norepinefrina	0,2-1,0 µg/kg/min

- Dopamina: más riesgo de complicaciones arritmicas y mortalidad en shock cardiogénico.
- Epinefrina: taquicardia, acidosis láctica
- Dobutamina: taquicardia, isquemia miocárdica, mayor mortalidad



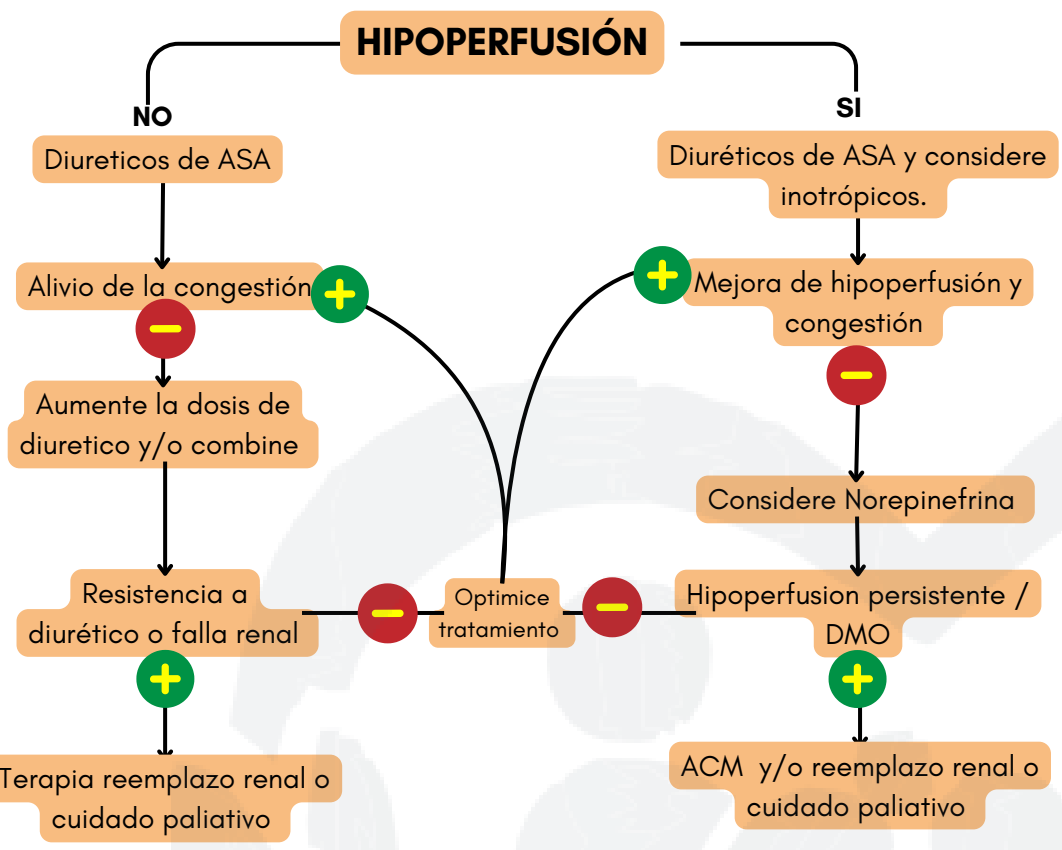
Otros fármacos

- **Opiodes**: solo en caso de dolor severo, ansiedad intensa intratable, cuidados paliativos
- **Digoxina**: En FA con frecuencia ventricular rápida > 110 lpm. Bolos IV 0.25-0.5 mg
- **Profilaxis tromboembólica** con HBPM en todos los pacientes, a menos que esté contraindicado

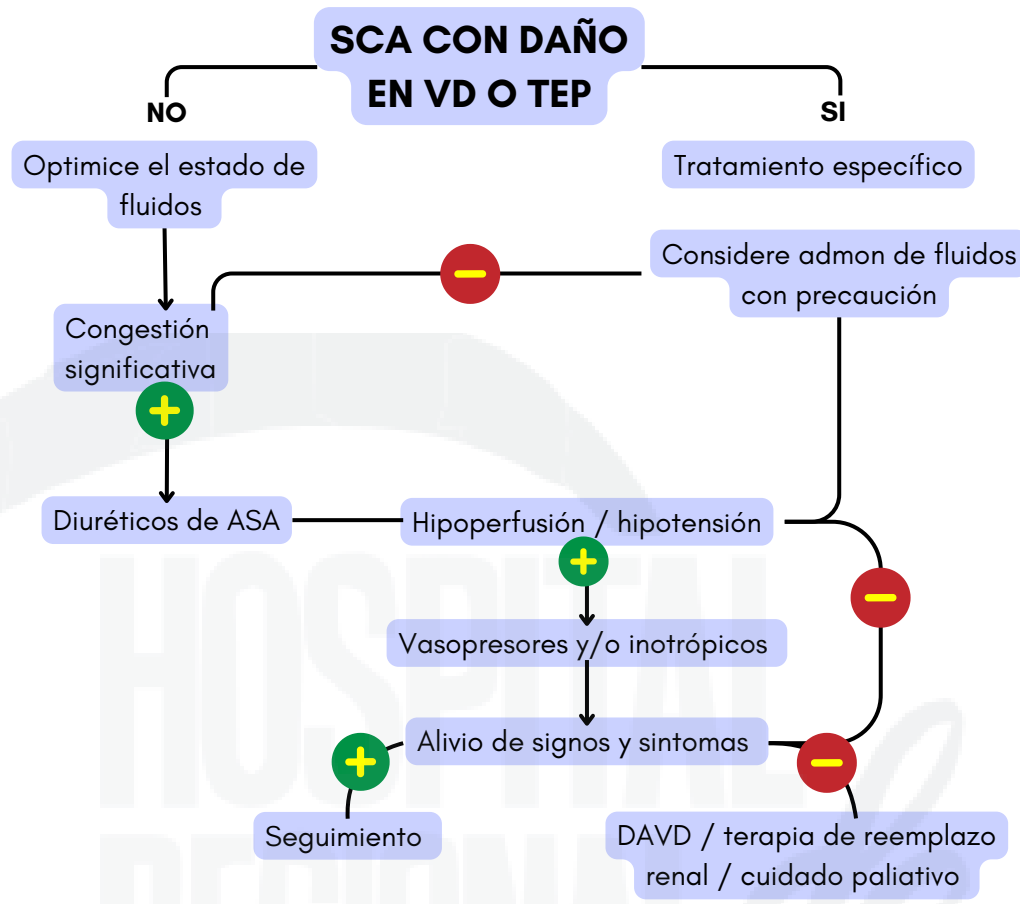
FALLA CARDIACA Aguda

6 Inicie manejo dirigido al fenotipo de presentación clínica

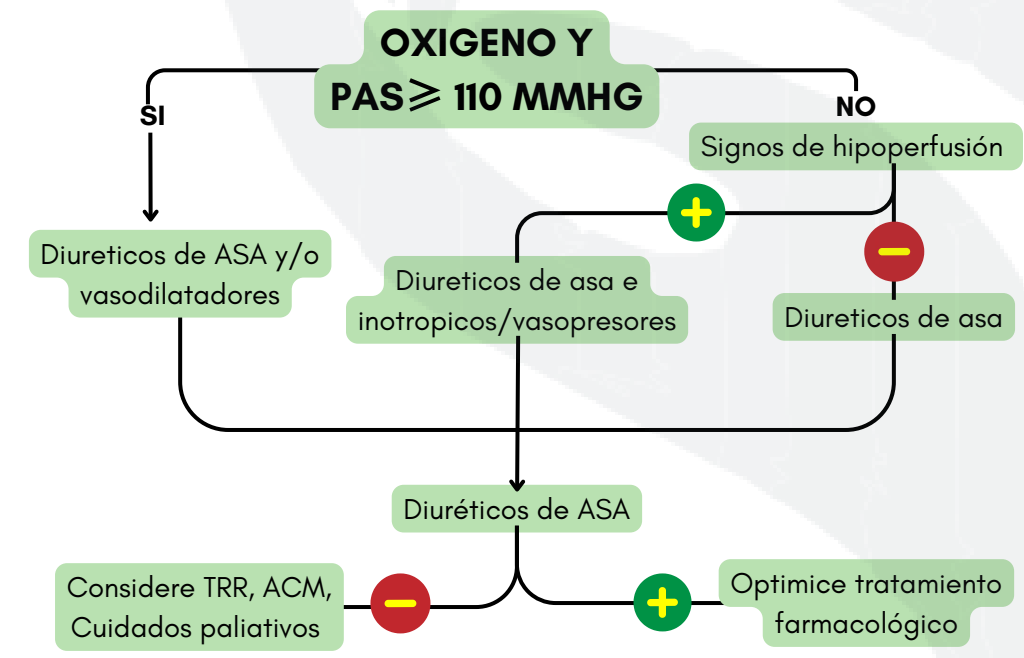
ICA DESCOMPENSADA



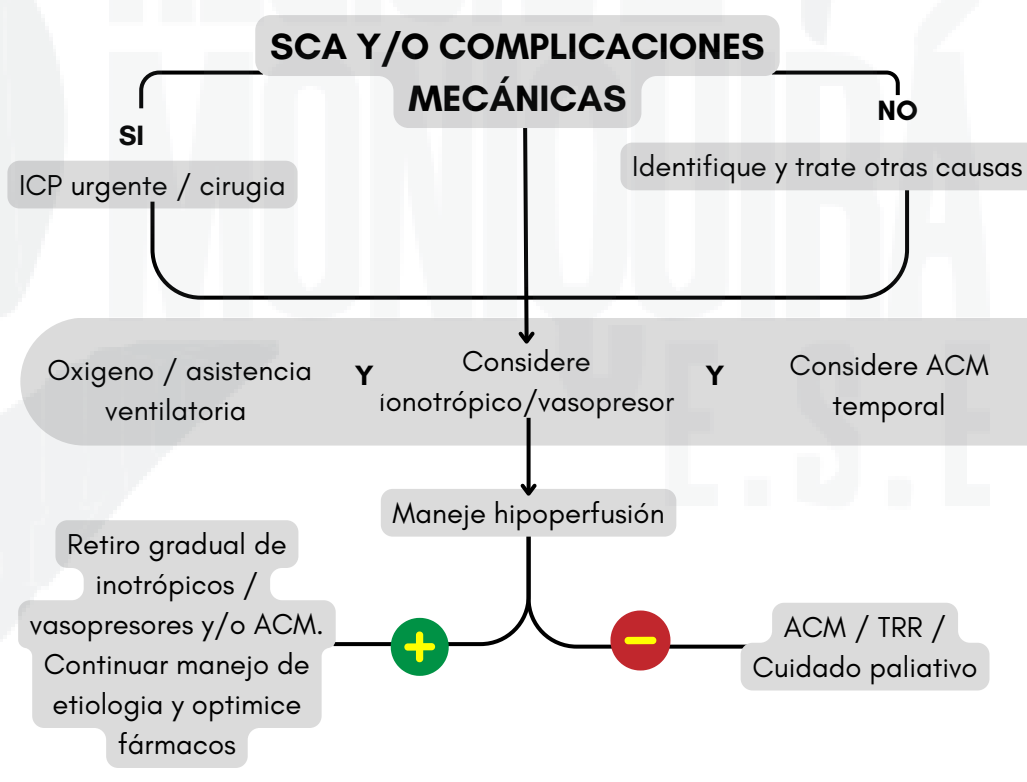
ICA VENTRICULAR DERECHA AISLADA



EDEMA PULMONAR AGUDO



SHOCK CARDIOGÉNICO



Tomado y adaptado de:
McDonagh TA et al., 2021 (ESC Heart Failure Guidelines).
McDonagh TA et al., 2023 (ESC Focused Update).

DAVD: dispositivo de asistencia ventricular derecha; ACM: asistencia circulatoria mecánica; TRR: terapia de reemplazo renal

Consideraciones Especiales

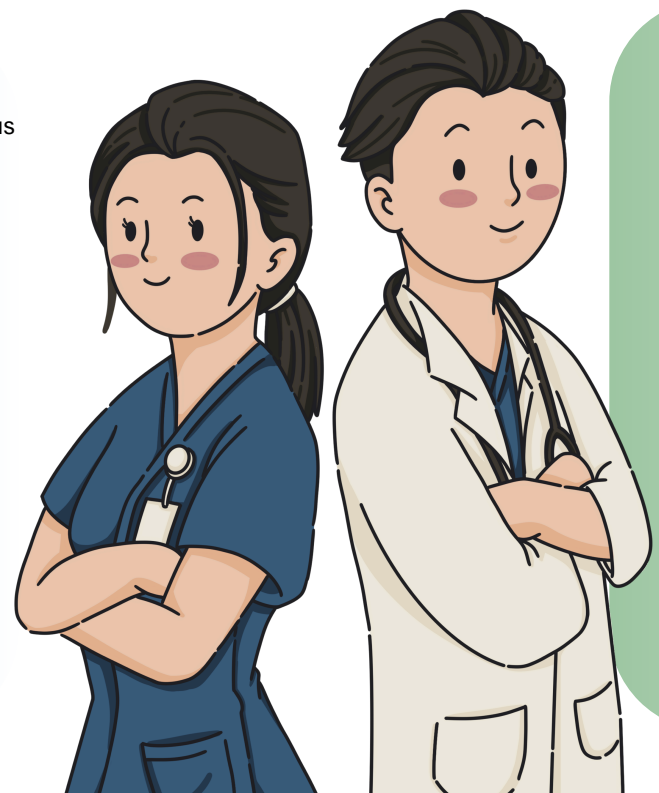
- **Fibrilación auricular:**
  - Se debe considerar el tratamiento anticoagulante oral a largo plazo para la prevención del ictus en pacientes con FA y puntuación CHA2DS2-VA de > 2 los varones y > 3 las mujeres
  - Se recomiendan los ACOD en lugar de AVK para los pacientes con IC, excepto para aquellos con estenosis mitral grave o válvula cardiaca protésica
  - En el contexto de la descompensación aguda de la IC de los pacientes con frecuencia ventricular alta e inestabilidad hemodinámica, se recomienda la cardioversión eléctrica urgente
- En **ERC y DM2** inicial iSGLT2 + Finirenona

¿QUÉ HACER PREVIO AL EGRESO Y POSTERIOR AL EGRESO?

PREVIO AL ALTA

Verifique:

- Resolución o control de congestión (alivio de síntomas de sobrecarga de volumen).
- Estabilización hemodinámica:
  - Presión arterial estable (sin hipotensión sintomática).
  - Frecuencia cardíaca controlada.
  - Electrolitos dentro de rangos aceptables.
  - Función renal estable. Comorbilidades controladas (déficit de hierro, diabetes, etc.).
- Administración de suplementos de hierro intravenoso (carboximaltosa férrica o derisomaltosa férrica) a pacientes sintomáticos con IC-FEr o IC-FElr y déficit de hierro
- Dar egreso con: ISGLT2, ARM, Betabloqueador e IECA/ARAII o ARNI *** ver algoritmo de Falla cardiaca crónica***



SEGUIMIENTO

- Consulta de seguimiento temprana (1-2 semanas).
- Evaluación clínica:
  - Signos y síntomas de IC.
  - Estado volémico.
  - Presión arterial y frecuencia cardíaca.
- Pruebas de laboratorio:
  - Función renal.
  - Electrolitos.
  - Péptidos natriuréticos (PN) si procede.
  - Estado del hierro y función hepática si no se evaluó antes del alta.
- Ajuste de tratamiento modificador de la IC-FEr según resultados de la evaluación. O instauración si no se hizo al alta.
- Educación al paciente y familiares sobre:
  - Adherencia al tratamiento.
  - Signos de alerta de descompensación.